オフライン版POSサーバ2.0
ignica POS
インフラ要件
＜カスミ様ISHIDA電子棚札対応＞

Version 1.0

※作成中※

2025年7月4日

Luvina Software JSC
大谷雅味

目次

1. オフライン版POSサーバ2.0の位置付け
2. インフラ設計方針
3. AWSアカウント設計
4. ネットワーク構成（既存のオンライン版POSサーバ）
5. ネットワーク構成（オフライン番POSサーバとUSMH閉域網）
6. ネットワーク構成（ルビナオフィス）
7. AWSアカウント管理
8. システム構成
9. AWSサービス共通
10. 監視
11. セキュリティ対策

1.オフライン版POSサーバ2.0の位置づけ

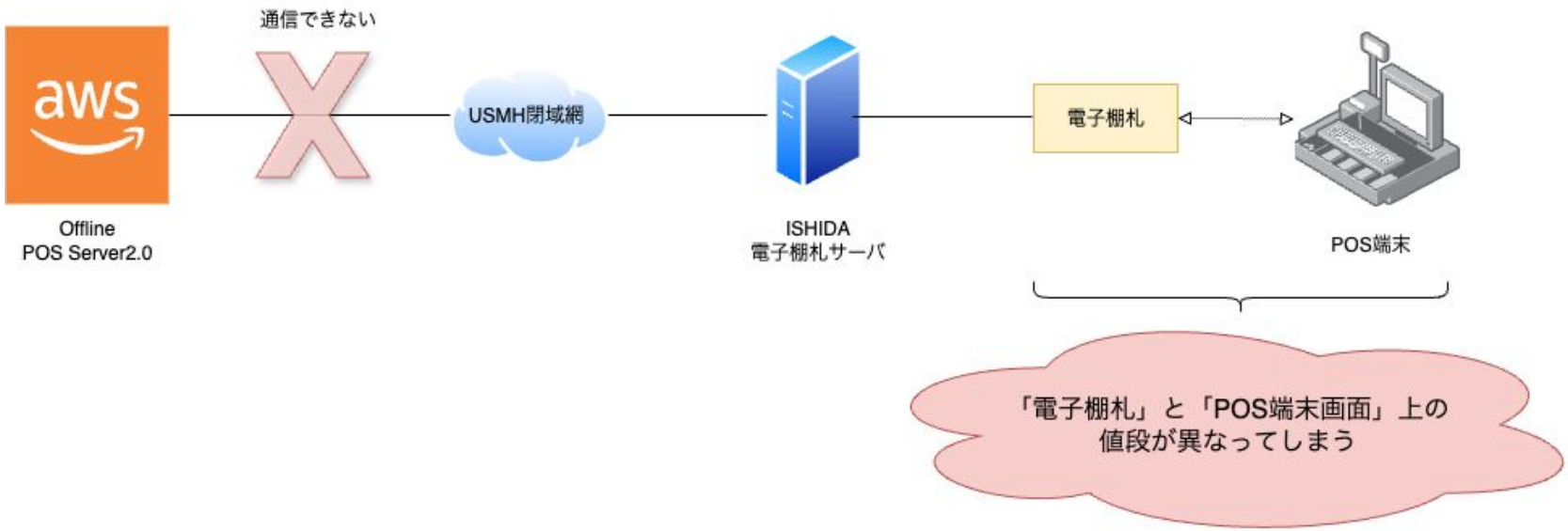
1-1. オフライン版POSサーバ2.0の役割

【役割】
・マスタデータをカスミ店舗の電子棚札で表示するためのデータに変換すること

Offline
POS Server2.0

ISHIDA
電子棚札サーバ

1-2. 通信障害時の業務継続性



2.インフラ設計方針

2-1.設計方針

- 屋号（いなげや、カスミ、マルエツ、MV関東）全体に影響を受けない
  - ただし、一部のコンポーネント（例えば、エンドポイントなど）は共通利用する
- 将来、屋号が増えた場合でも、フレキシブルに追加できる
- システム構成は、屋号の共通化を図る
- アプリケーションが目的別に疎結合の構成を組める支援を行う

3.AWSアカウント設計

3-1.AWSアカウント分割

NO	AWSアカウント	
1	屋号共通	本番環境
2		ステージング環境

接続先であるUSMH側のDirect Connect Gatewayの制約により、
屋号別にAWSアカウントを作成しない

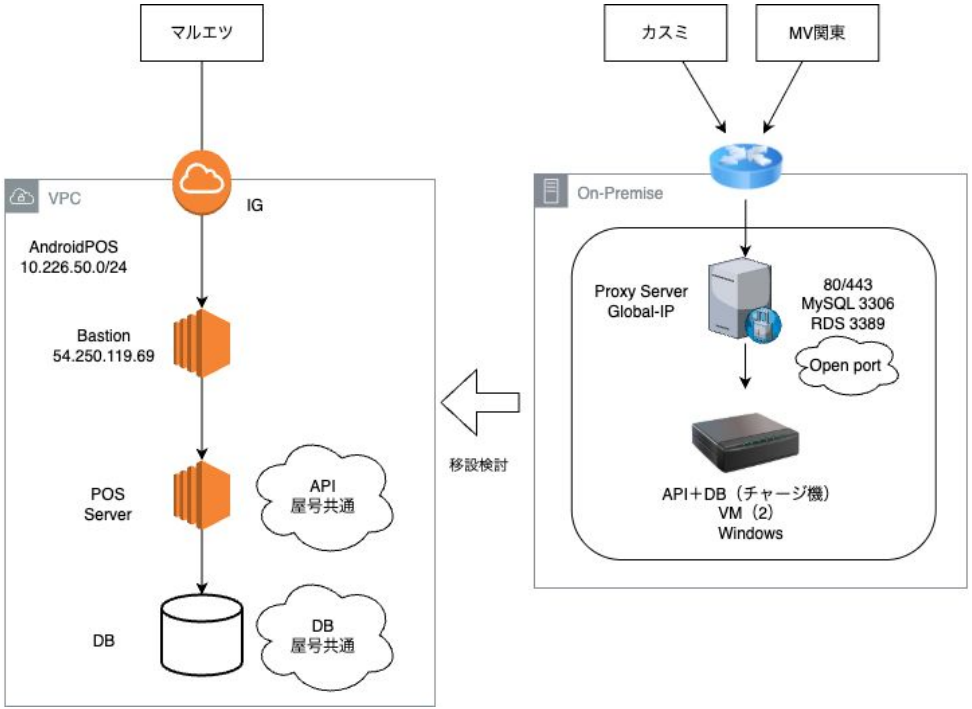
3-2.AWSアカウントを分割する理由

- アカウントごとのリソース数制限による事故を防止する
- オペレーションミスによる事故を防止する
- 適切な権限付与を行うことにセキュリティが強化される
- 環境ごとのコストが容易に把握できる

4.ネットワーク構成
（既存のオンライン版POSサーバ）

4-1.オンライン版POSサーバ

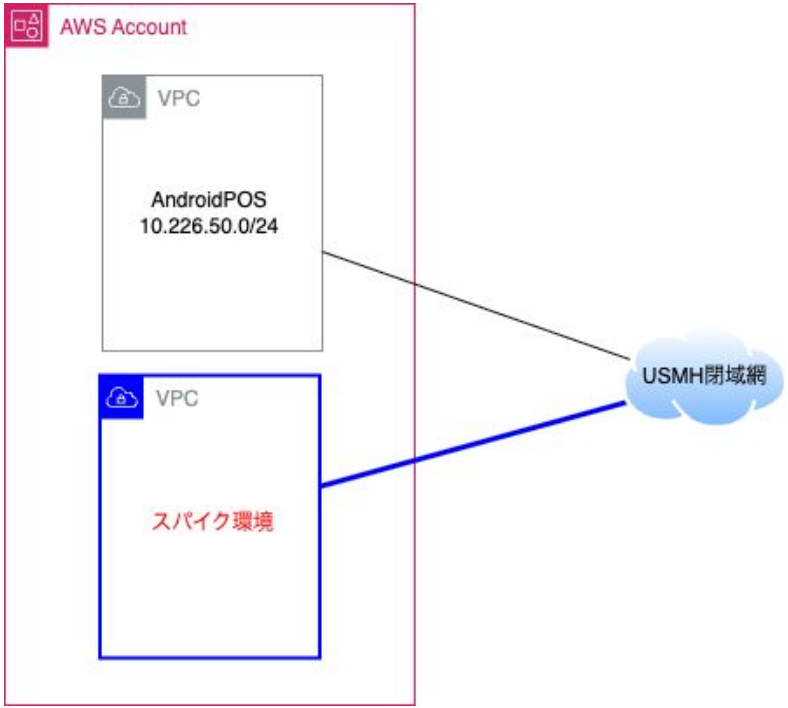
- マルエツ、カスミ、MV関東がデジタル決済のチャージ機として利用
- 1日数回程度のアクセス
- APIとDBは屋号共通
- AWSとデータセンターで運用
- オフライン版POSサーバ2.0との依存関係はない
- AWS
  - ルビナがAWSアカウントのオーナー
  - VPC名として、AndroidPOSと呼ぶ
- データセンター
  - 将来、AWS（AndroidPOS）に移行する計画あり



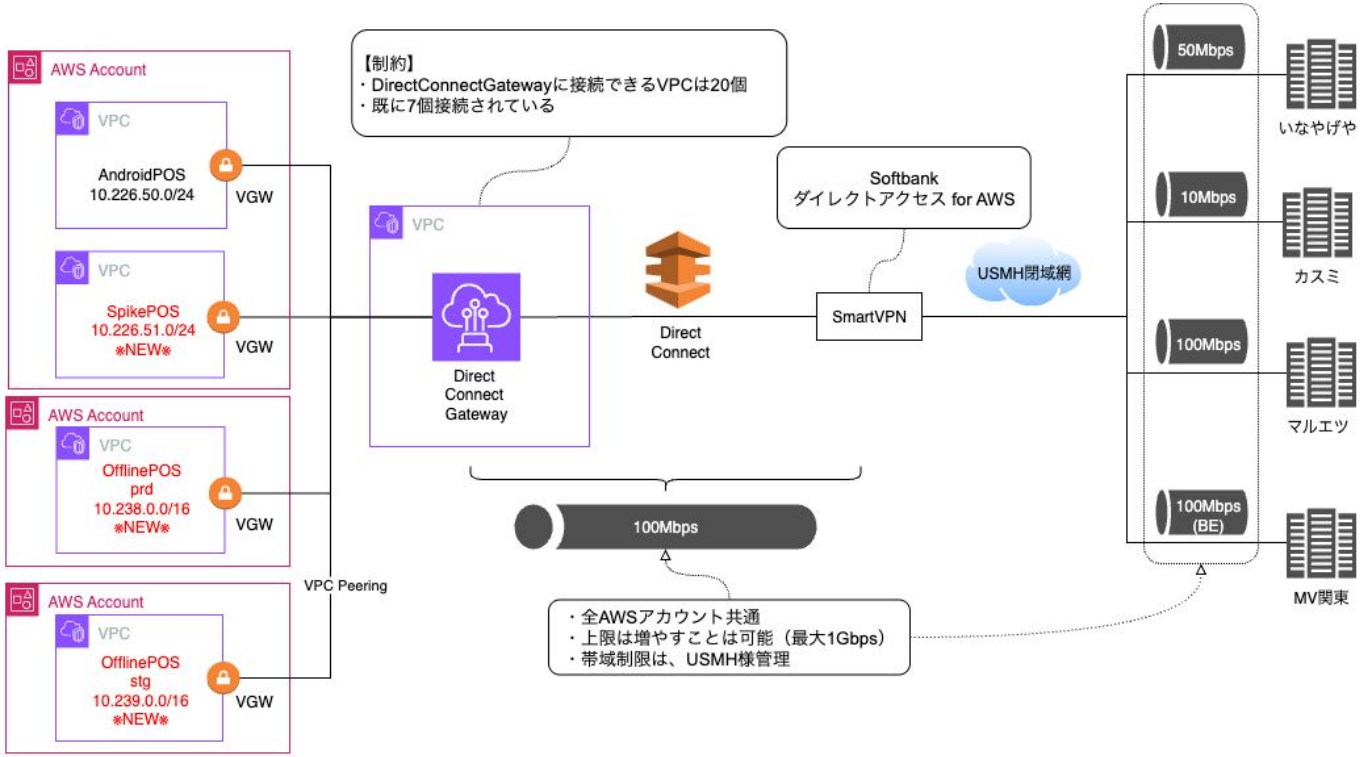
5.ネットワーク構成
（オフライン版POSサーバとUSHM閉域網）

5-1.スパイク環境

- オンライン版POSサーバのAWSアカウントを使って、オフライン版POSサーバ2.0向けにスパイク環境を構築する
- 開発とインフラチームが速やかに検証できるように
- AndroidPOSと、干渉しないようにネットワークレベルで分離する
- スパイク環境は将来も、ルビナの検証環境用として残す
- 現時点では、OCや中継サーバからのマスタ受信やISHIDA電子棚札サーバへのマスタ送信は実施しない方針になった



5-2.オフライン版POSサーバ2.0とUSMH閉域網



※VPCのCIDRは、USMH様によって払い出されたもの

5-3.Direct Connectのトラフィック状況（2025/5/30）

USMH新川さんからの状況提供

- USMH網ーAWS（100Mbps）
  - 網全体で見ると特定の顕著なスパイクはない
  - MAX値（瞬間最大風速）で22%
- いなげやーUSMH網（50Mbps）
  - 網全体で見ると特定の顕著なスパイクはない
  - MAX値（瞬間最大風速）で2.4%
- 毎日AM5時前後に波形が上がる
  - いなげや様のPOSServerから、Scan＆Goへ、商品Master等のデータを16店舗分を送信している時間帯

5-4.帯域検証

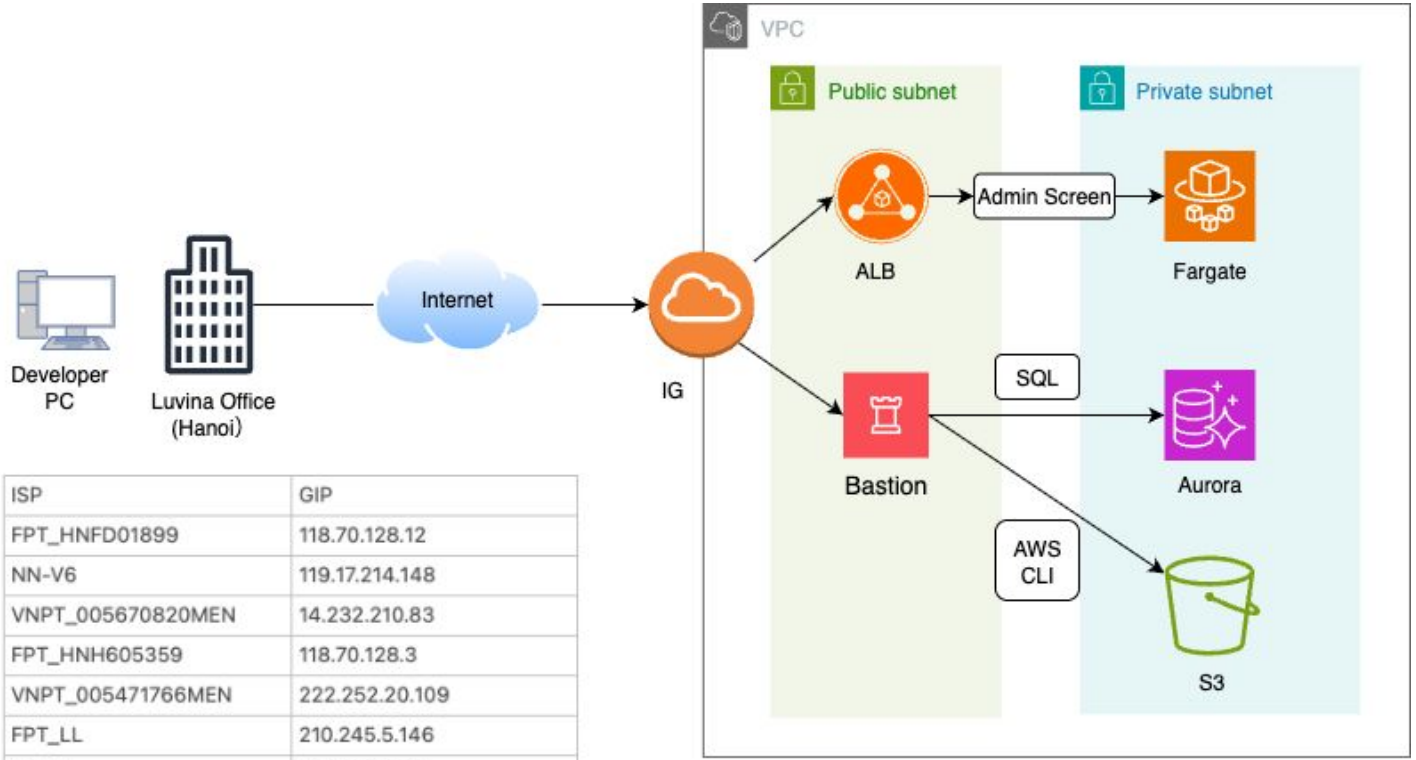
- 帯域拡張のリードタイムは最大1ヶ月を見込んでおく
- スパイク環境を使って、早い時期に帯域チェックを実施する

6.ネットワーク構成
（ルビナオフィス）

6-1.ルビナオフィスからの接続

接続元	接続先
検証用POS端末	いなげや閉域網にあるセイコー決済クレジットなどの外部サービス ※Site-to-Site VPN接続がシステム要件である ※経路については、既存の AndroidPOS経由をそのまま活用する
開発者PC端末	オフラインPOSサーバ内にある管理画面
	開発・保守作業 例）SQL文を使ったDBへのアクセス 例）S3バケット内のCSVファイルのダウンロード

6-2.開発者PC端末からのアクセス



ISP	GIP
FPT_HNFD01899	118.70.128.12
NN-V6	119.17.214.148
VNPT_005670820MEN	14.232.210.83
FPT_HNH605359	118.70.128.3
VNPT_005471766MEN	222.252.20.109
FPT_LL	210.245.5.146
NN_LL	101.96.68.114

7.AWSアカウント管理

7-1.AWSアカウントのオーナー

- AWSアカウントのオーナーは、Luvina Software JSC とする
- Luvina Software JSCからUSMH様へ、毎月のAWS使用料を請求させていただく
  - 実際のAWS利用料＋15%
- 15%の内容
  - 請求代行
  - AWS技術支援
    - AWSサポートプランの契約（本番・ステージング環境は、Developerプランを想定）
    - Luvina Software JSCが代行して、直接AWSへ問い合わせを行う

7-2.AWSサポートプラン

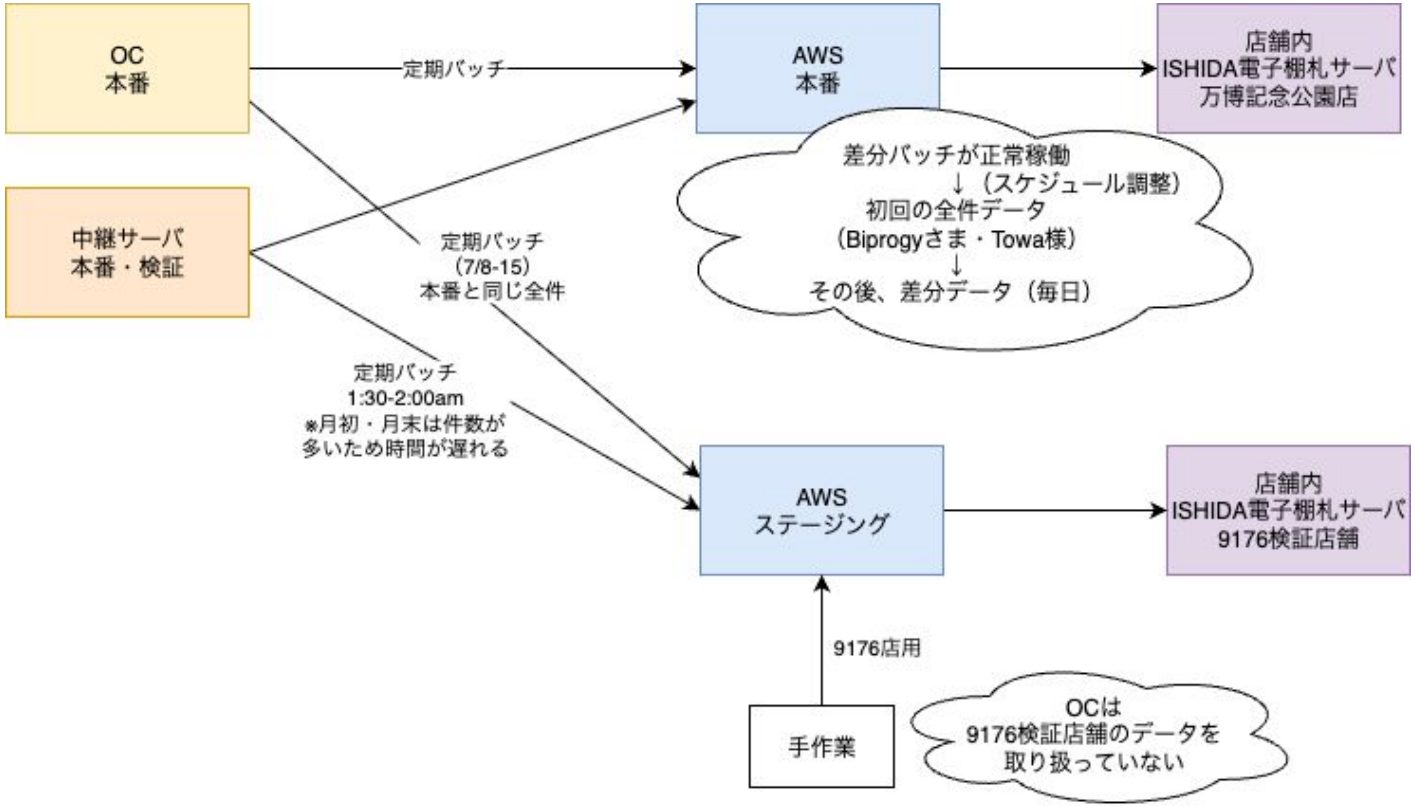
プラン	POSサーバ	ユースケース	ケースの重要度と応答時間	料金
Basic	スパイク	すべてのAWSのお客様に提供	なし	無料
Developer	ステージング 本番	各種サービスをお試し、テストをご希望の方	一般的なガイダンス: < 24 時間 システム障害: < 12 時間	有料
Business		本番環境のワークロードをお持ちの方におすすめする最小枠	一般的なガイダンス: < 24 時間 システム障害: < 12 時間 本番システムの障害: < 4 時間 本番システムのダウン: < 1 時間	
Enterprise On-Ramp		本番環境および/またはビジネスクリティカルなワークロードをお持ちの方におすすめします。	一般的なガイダンス: < 24 時間 システム障害: < 12 時間 本番システムの障害: < 4 時間 本番システムのダウン: < 1 時間 ビジネスクリティカルなシステムのダウン: < 30 分	
Enterprise		AWS にビジネスおよび/またはミッションクリティカルなワークロードをお持ちの方におすすめします	一般的なガイダンス: < 24 時間 システム障害: < 12 時間 本番システムの障害: < 4 時間 本番システムのダウン: < 1 時間 ビジネス/ミッションクリティカルなシステムのダウン: < 15 分	

8.システム構成

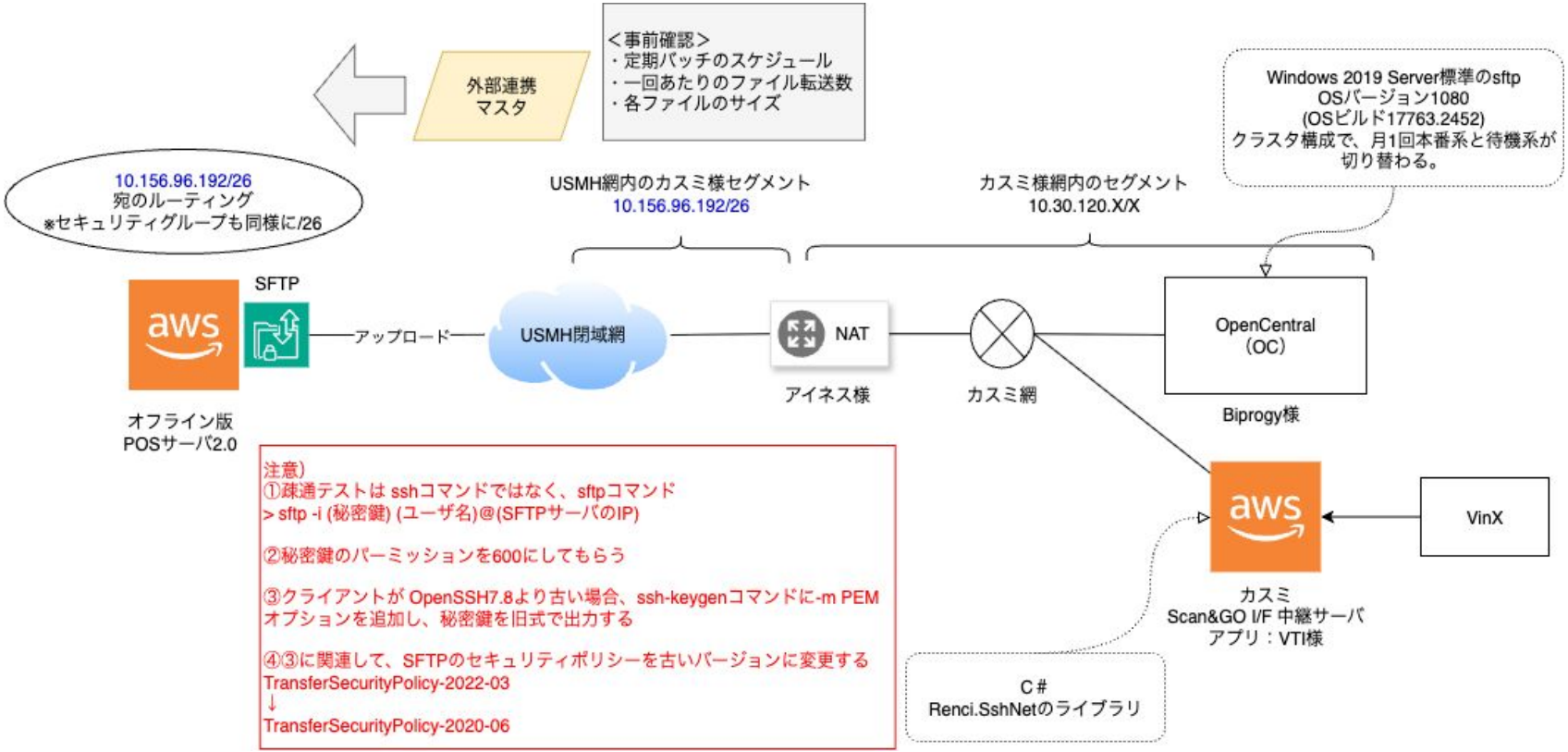
8-1.処理フロー

- マスタファイル（外部連携マスタ）を受信する
  - ZIP形式
    - 中身はCSV
  - SFTPで受信
    - SSH認証方式
  - ファイル行数とサイズ
    - 商品マスタが最大で10万行以上、数GB
- データ変換する（POSマスタ）
- POSマスタをISHIDA電子棚札サーバに送信する
  - CSV形式

8-2.外部接続の全体図


OC
本番
定期バッチ
AWS
本番
店舗内
ISHIDA電子棚札サーバ
万博記念公園店
差分バッチが正常稼働
↓（スケジュール調整）
初回の全件データ
（Biprogyさま・Towa様）
↓
その後、差分データ（毎日）
中継サーバ
本番・検証
定期バッチ
（7/8-15）
本番と同じ全件
定期バッチ
1:30-2:00am
※月初・月末は件数が
多いため時間が遅れる
AWS
ステージング
店舗内
ISHIDA電子棚札サーバ
9176検証店舗
9176店用
手作業
OCは
9176検証店舗のデータを
取り扱っていない

8-3.外部連携マスタの受信経路①



8-4.外部連携マスタの受信経路②

VINX
八木沢様、殿村様
確認

依頼

アイネス
南雲様
NAT設定

接続元	環境	SFTPユーザ名	接続先 SFTPサーバの実IP	NAT-IP USMH側	NAT-IP カスミ側	接続元 実IP
OC	ステージング環境	ksm-posstg-tf-user-oc	10.239.2.218	10.156.96.193	10.30.120.77	10.19.1.115
			10.239.3.228		10.30.120.78	
	本番環境	ksm-posprd-tf-user-oc	10.238.2.221		10.30.120.79	
			10.238.3.138		10.30.120.80	
中継サーバ	ステージング環境	ksm-posstg-tf-user-sg	10.239.2.225		10.30.120.75	
			10.239.3.217		10.30.120.76	
	本番環境	ksm-posstg-tf-user-sg	10.238.2.234		10.30.120.73	
			10.238.3.215		10.30.120.74	

ルビナSFTPが着信する
送信元IP

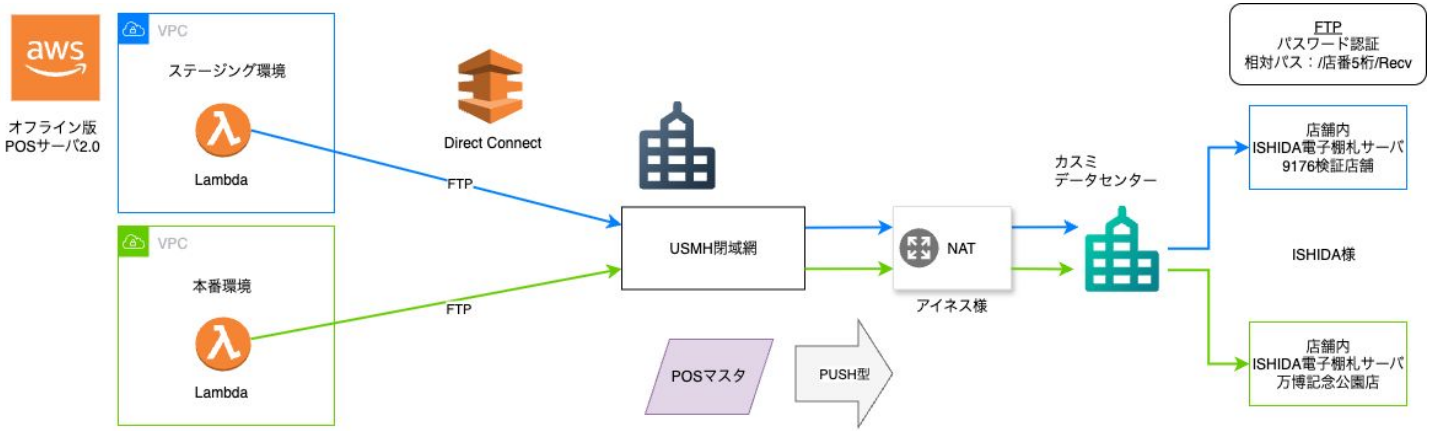
OCサーバから
通信する際の宛先アドレス

8-5.POSマスタ連携方法について（PUSH・PULL型）

- サーバとクライアント構成において、クライアントがFW配下にある場合、ファイルを共有する最も適切で一般的な方法は、クライアントからサーバに対してファイルを取得する（PULL型）こと
- PUSH型
  - FWで特定のIPアドレスやポートを許可しなければならず、セキュリティリスクを高める
  - クライアント側でサーバからの接続を受け入れるための設定が必要となり、クライアント側の構成や設定が複雑になったり、意図しない接続を受け入れてしまうリスクが生じる
  - サーバが各クライアントの状態を管理し、ファイルの送信をトリガーする必要があり、大規模な環境では複雑さが増す
- PULL型
  - 多くのクライアントが存在する場合でも管理・スケーラビリティが容易となる。各クライアントは必要に応じてファイルを取得すればよく、サーバ側はリクエストに応じて提供する形になる

※ISHIDA側の仕様上、PUSH型を採用※

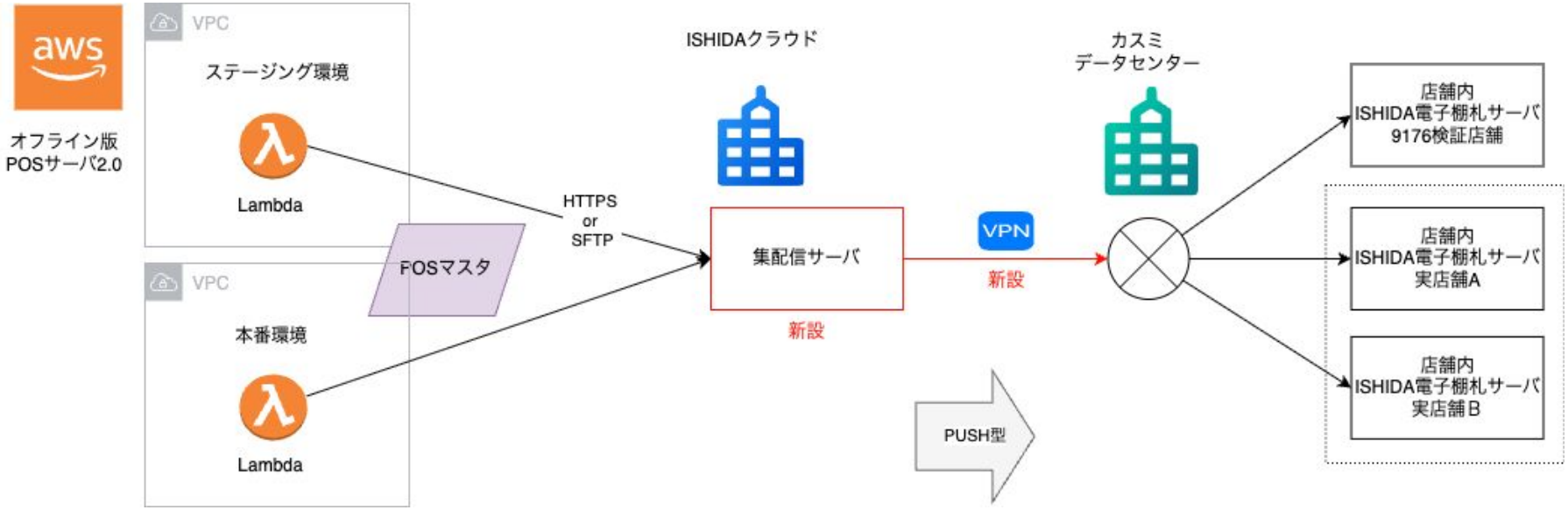
8-6.POSマスタ連携 ISHIDA（フェーズ1）



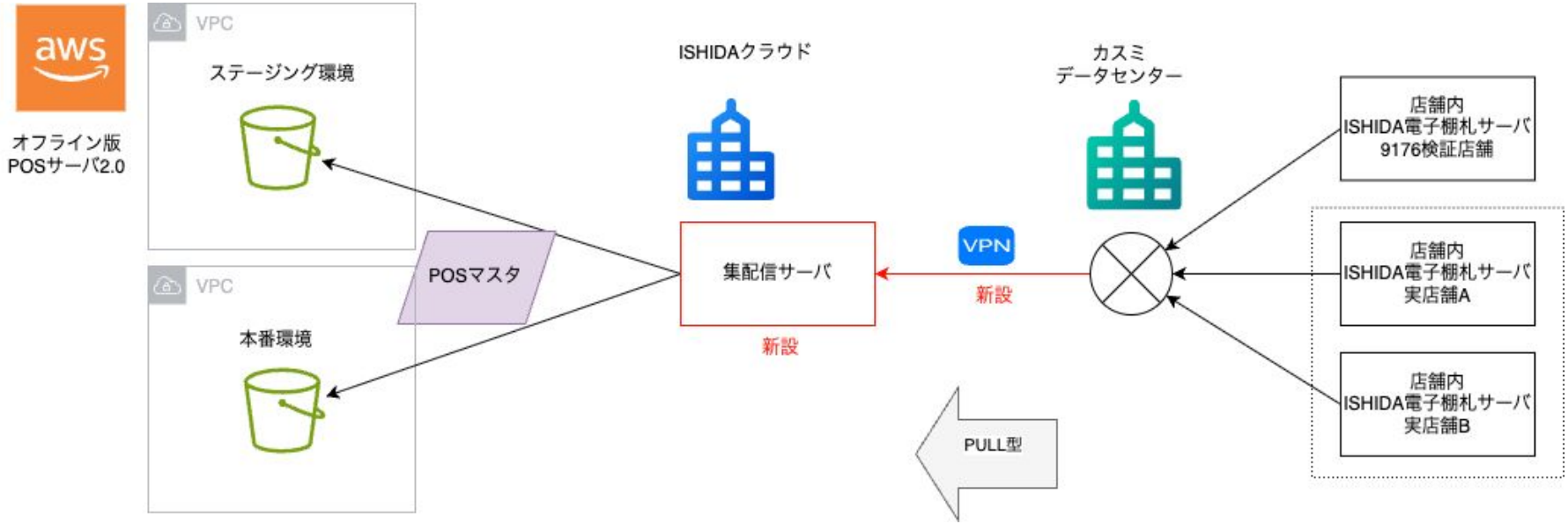
環境	送信元 実IP	NAT-IP USMHアドレス	NAT-IP カスミ側	送信先 ISHIDAサーバの実IP
ステージング環境	10.239.0.0/16	10.156.96.211	??	10.3.61.10
		10.156.96.212	??	10.3.61.11
本番環境	10.238.0.0/16	10.156.96.210	??	10.6.14.6

ルビナAWSが送信先と指定する
IPアドレス

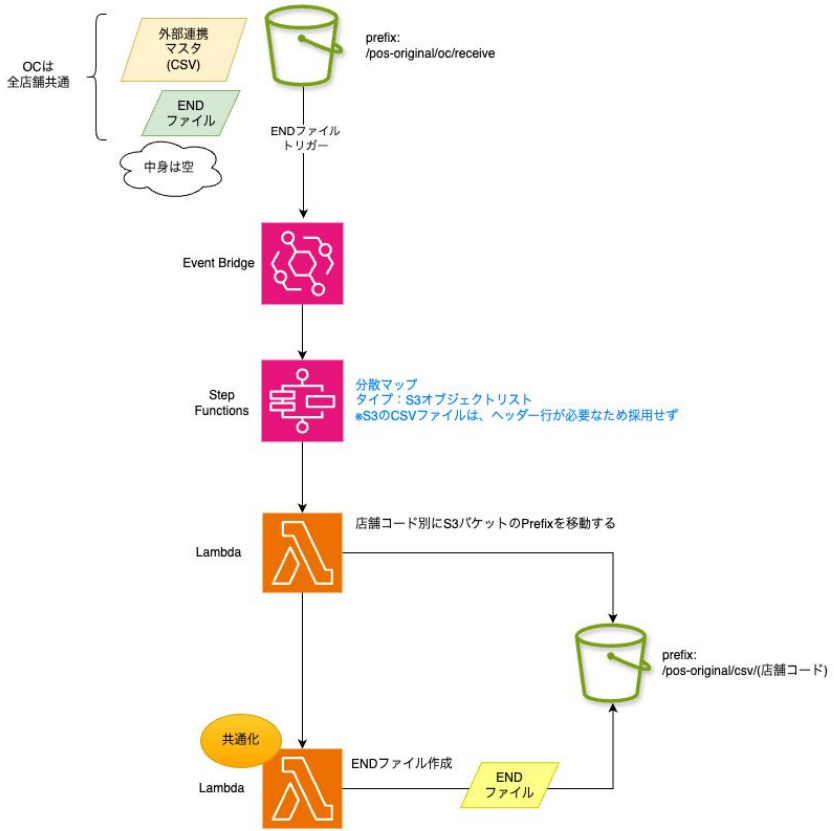
8-7.POSマスタ連携：ISHIDA（フェーズ2 a案）



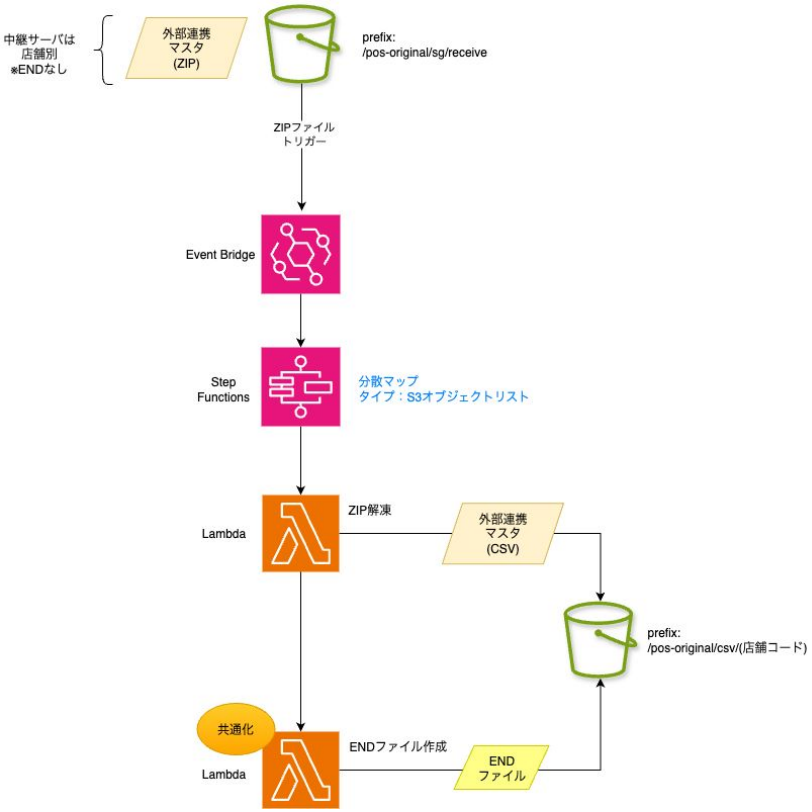
8-8.POSマスタ連携：ISHIDA（フェーズ2 b案）



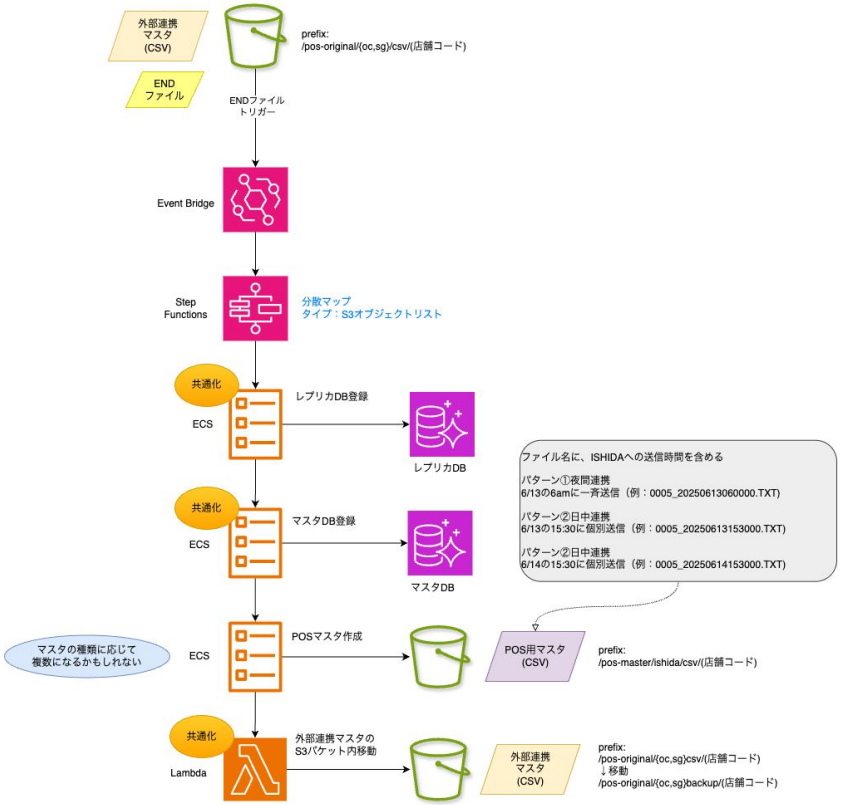
8-9.POSマスタの作成（夜間・日中共通）Step1 OC



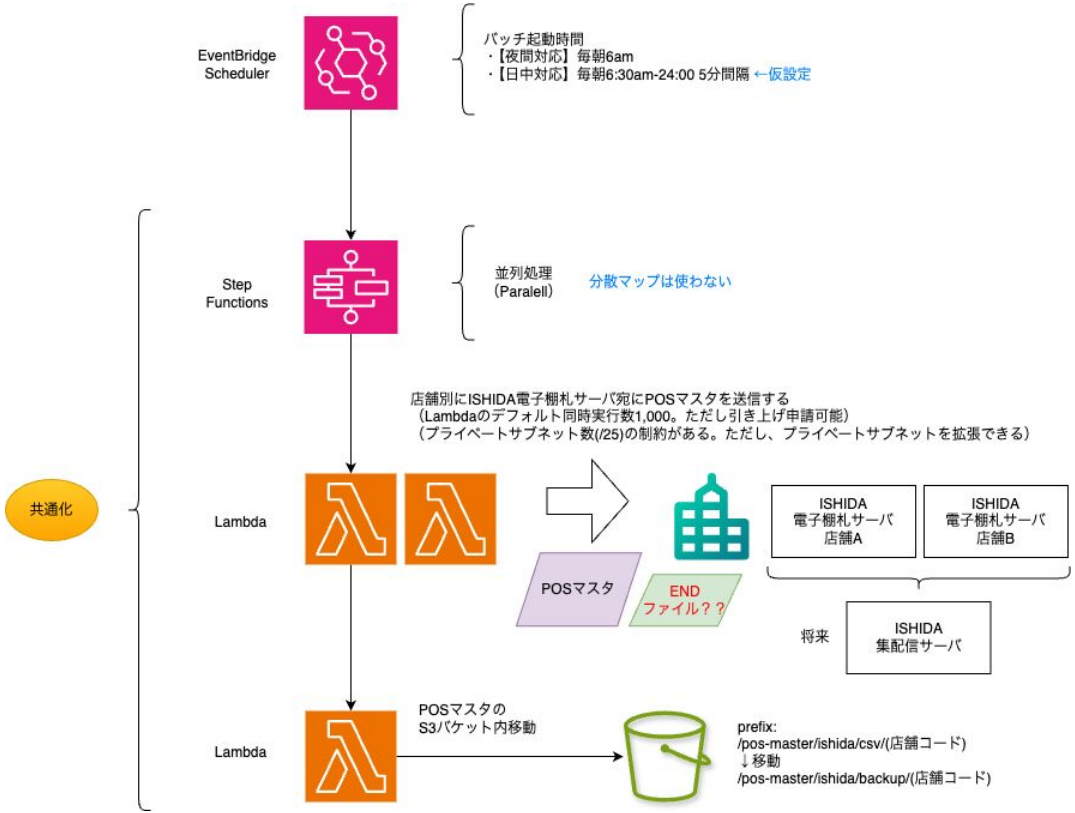
8-10.POSマスタの作成（夜間・日中共通）Step1中継サーバ



8-11.POSマスタの作成（夜間・日中共通）Step2



8-12.AWSサービス：POSマスタの送信 Step3



9.AWSサービス共通

9-1.S3バケット構成

屋号	連携先	ファイルの種類	バケット	プレフィックス
カスミ	OC	外部連携マスタ	/prd-ignica-ksm（本番） /stg-ignica-ksm（STG） /spk-ignica-ksm（スパイク）	/pos-original/oc /receive ←ENDも含む /csv/{店舗コード} /backup/{店舗コード} ←処理後に/csvからの移動 /log ←アプリが出力
	Scan&Go I/F 中継サーバ			/pos-original/sg /receive ←ENDも含む /csv/{店舗コード} /backup/{店舗コード} /log
	ISHIDA電子棚札	POSマスタ		/pos-master/ishida /csv/{店舗コード} /backup/{店舗コード} /log

9-2.データベース

特徴	Auroraサーバレス ※採用※	RDS
ユースケース	・負荷が一定ではない ・突然で予測不可能なアクティビティの増加が発生する可能性がある ・ステージング環境などで、データベースが使用されていない場合は、すべての DB インスタンスがスケールダウンすることで、不要な料金が発生させたくない	存のデータベースをAWSに移行したい ・データベースの運用管理を自分でコントロールしたい ・既
インスタンス管理	AWSが管理	手動管理
スケーリング	自動。ACU（処理性能）を調整	手動
コスト	データベースの利用量（CPU、メモリ、ストレージ）に応じて課金される	DBインスタンスのサイズや種類によって課金される。使用量に応じて課金される場合もある

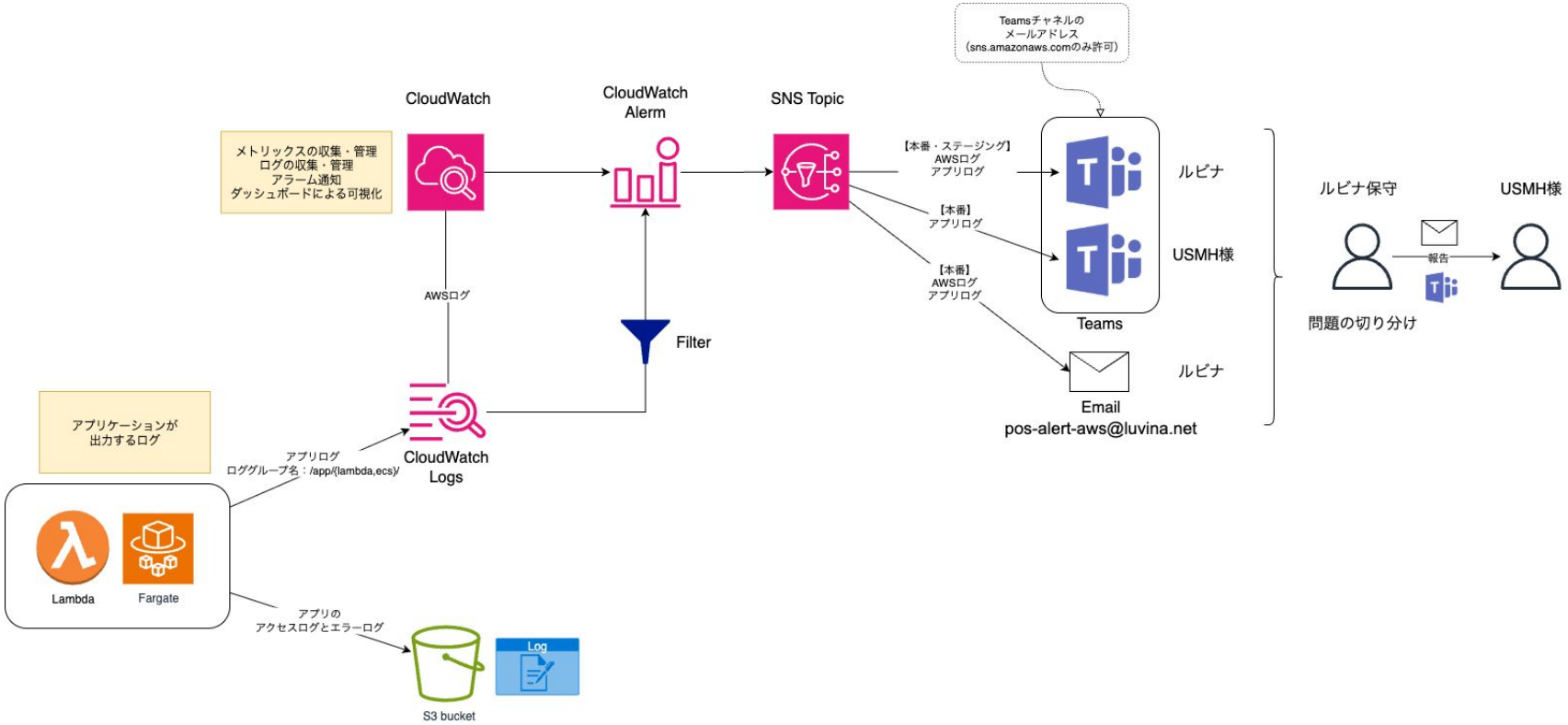
9-3.バックアップ

区分	内容	AWSサービス	保存世代数
ファイル	・外部連携マスタ ・POSマスタ	S3	永久保存するが、一定期間後アーカイブ
データベース	・マスタDB ・トランザクションDB	Aurora	スナップショットを5世代

- ディザスターリカバリ（DR）は想定しない

10.監視

10-1.監視のAWS構成図



10-2.アプリのエラーログの一覧 ※確認中※

種類	内容	メッセージ
マスタ取り込み	● エラーが発生される時に生成される ● S3ダウロード失敗 ● データベースにNSERTエラー ● Classエラーなど	
商品情報の抽出		
売価情報の抽出		

11.セキュリティ対策

11-1.検知

AWSサービス	環境	目的
Config	本番・ステージング	AWSリソースの設定変更履歴を取得し、コンプライアンス要件に準拠しているか評価
IAM Access Analyzer	本番・ステージング	AWSリソースに紐づくポリシーが意図せぬ公開設定されていないか検出
Security Hub	本番・ステージング	AWS環境全体のセキュリティを一言管理
CloudTrail	本番	AWSアカウント内で行われたAPIコールと関連イベントをモニタリング
Inspector	本番	EC2,ECSコンテナ,Lambdaの脆弱性を検出
VPC Flow logs	本番	トラフィックのメタ情報を分析

11-2.セキュリティ関連のAWS見積

1 月あたりのコスト

40.76 USD

合計 12 months コスト

489.12 USD

前払いコストを含む

サービス名	ステータス	前払いコスト	1 月あたりの...	説明
Amazon Cloud...	-	0.00 USD	10.00 USD	CLoudwatchアラーム
Amazon Inspector	-	0.00 USD	16.11 USD	Inspector
AWS Security Hub	-	0.00 USD	1.00 USD	Security hub
Amazon Cloud...	-	0.00 USD	7.65 USD	VPC フローログ
AWS IAM Acces...	-	0.00 USD	6.00 USD	-

11-3.EC2に対するセキュリティ対策

- 対象はBastionサーバのみ
- ログ監視
  - /var/log/{messages,secure,yum.log,audit.log}
- Inspectorの適用
  - ソフトウェアの脆弱性（CVEs）検出
- デフォルトユーザ ec2-userの削除
- BastionサーバへのSSHログインアカウントはユーザ毎に発行
  - ただし、開発者PCのWinSCPを使ってS3接続するユースケースがあり、その場合には、トンネル専用のユーザを作成する
  - クライアントとサーバ側でセッションタイムアウトを適切に設定する